电 气 工 程 学 院 制

电气工程学院 **电子技术** 实验室： 实验时间： 年 月 第 周 节

学生姓名		专业班级		学号				
课程名称		实验项目名称	集成运算放大器的基本应用I—模拟运算电路	实验项目类型				
				验证	演示	综合	设计	其他
指导教师		成绩		√				

一、实验目的

1、掌握集成运算放大器的相关参数、测试方法和选型，以及调零和消振的方法。

2、掌握由集成运算放大器构成的电压跟随电路、比例放大电路、加法减法 电路、积分微分电路、仪表放大电路的设计和调试方法。

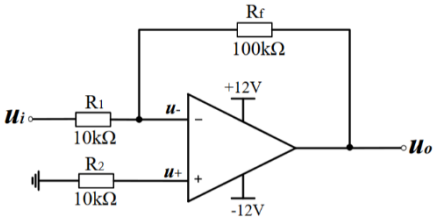
3、掌握集成运算放大器在实际应用中的正确使用方法。

二、实验原理（及其相关定义）

通常，在分析由集成运放构成的电路时，可将其指标理想化，理想运放具有“虚短”和“虚断”两个特性

1、反相比例放大电路：

$u_o = -\frac{Rf}{R1}u_i$

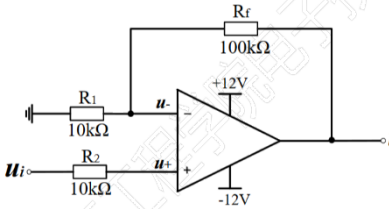


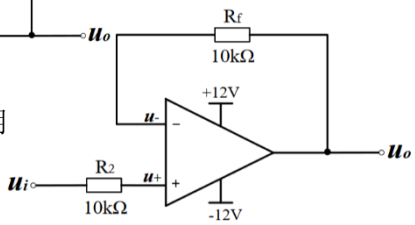
输入信号 u_i 由反相输入端接入，输出信号经反馈电阻 R_f 反馈到反相输入端

一般取 $R_2 = R_1 // R_f$

2、同相比例放大电路：

$u_o=(1+\frac{Rf}{R1}1)\ u_i$





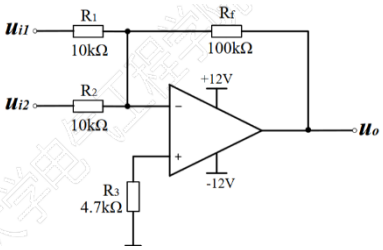
输入阻抗高，输出阻抗低，具有放大及阻抗变换作用

3、电压跟随电路：

当 $R_1=\infty$ 或 $R_f=0$ 时，电压增益为 1，则可得：$u_o=u_i$。有很大的输入电阻和很小的输出电阻通常，取 R2=Rf，以起到减小漂移和保护的作用。其中，Rf 取值太小起不到保护的作用，太大则影响跟随性，一般取 Rf =10kΩ。

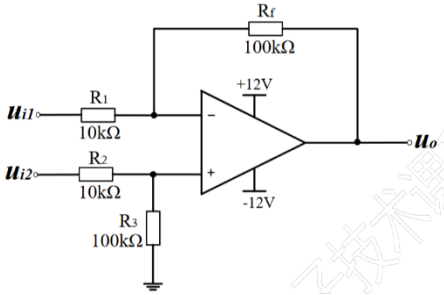
4、加法运算电路：

$u_0=-(\frac{Rf}{R1}u_{i1}+\frac{Rf}{R1}u_{i2})$ 当 R1=R2=R 时，电路的输出为：$u_0=-\frac{Rf}{R}(u_{i1}+u_{i2})$。$R_3 = R_1//R_2// R_f$



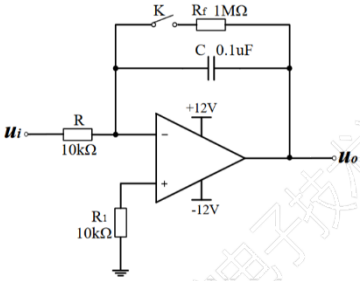
5、减法运算电路:

$u_0=\frac{R3}{R2+R3}(1+\frac{Rf}{R1})u_{i2}-\frac{Rf}{R1}u_{i1}$ 当 R1=R2=R，R3=Rf 时，该电路实际上是一个差动放大器，可以实现对两个输入信号的直接相减。



6、积分运算电路：

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t u_i(t)dt + u_c(0)$$



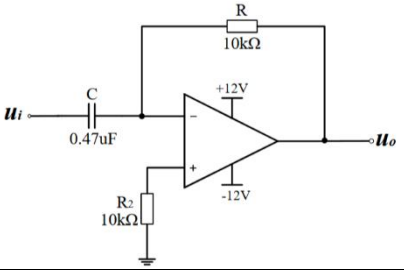
假设 $u_c(0)=0$，则 $u_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t Edt = -\frac{E}{RC}t$

在实用的积分电路中，输出与输入的积分关系仅在输入信号频率 $f > \frac{1}{2\pi R_f C}$ 才成立

7、微分运算电路

$u_o(t) = -RC\frac{du_i(t)}{dt}$，微分运算电路在高频时很不稳定，容易产生自激。

在实际应用中，通常在输入端串联一个小电阻，用于消除自激并抑制高频噪声。



三、使用仪器、材料数量及其用途

1.函数信号发生器　1台　产生正弦波、方波、三角波等标准信号，作为被测电路的输入激励源，可调节信号的频率、幅度、占空比等参数，模拟不同的工作信号。

2.数字示波器　1台　观测信号波形，测量信号的幅度、频率、周期、相位差，以及电路输入、输出信号的变化情况

3.数字万用表　1台　测量电路中的交 / 直流电压、电流、电阻值，也可用于检测二极管、三极管的导通特性，以及电路的通断状态，快速排查电路故障。

4.电子技术实验台　1台 用于实验的集成化平台

5.导线若干　用于连接电路

四、实验步骤（含简略步骤、电路图）：

1、同相比例放大电路

（1）按照图连接实验电路，按照表 1 的要求给输入端 ui 接入直流电压信号 （注意 ui 的取值范围），检查无误后接通电源，用万用表的直流电压档测量各电压 值，将数据记录在表 1 中。

（2）给输入端 ui 接入 f =1kHz，u_{ipp}=1V 的正弦信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形和相位关系，将数据记录在表 2 中。

2、加法运算电路

按照图连接实验电路，输入端 u_{i1} 和 u_{i2} 接入自拟的直流电压信号（注意 u_i 的取值范围），检查无误后接通电源，用万用表的直流电压档测量各电压值，将数据记录在表 3 中。

3、积分运算电路

（1）按照图连接实验电路，闭合开关 K，给输入端 u_i 接入 f =200Hz，u_{ipp}=2V 的方波信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形，在坐标纸上绘制出输入和输出两个周期的波形。

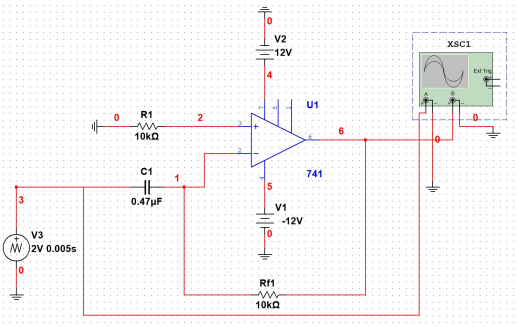
（2）给输入端 u_i 接入 f =200Hz，u_{ipp}=2V 的正弦波信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形和相位关系，测出相位差，在坐标纸上绘制出输入和输出两个周期的波形。

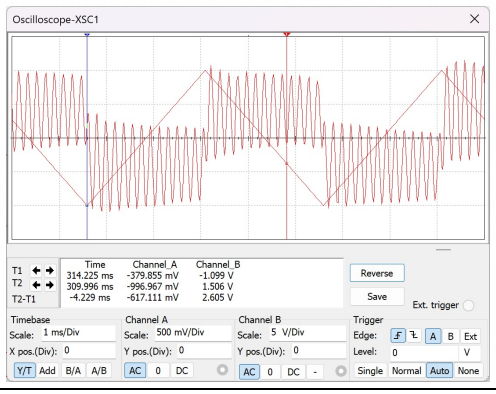
4、微分运算电路（仿真）

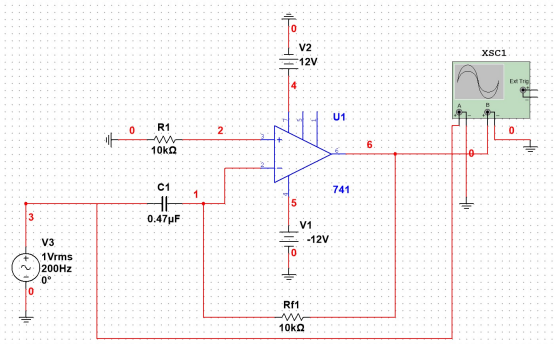
（1）按照图连接实验电路，给输入端 u_i 接入 f =200Hz，u_{ipp}=2V 的三角波信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形，在坐标纸上绘制出输入和输出两个周期的波形。

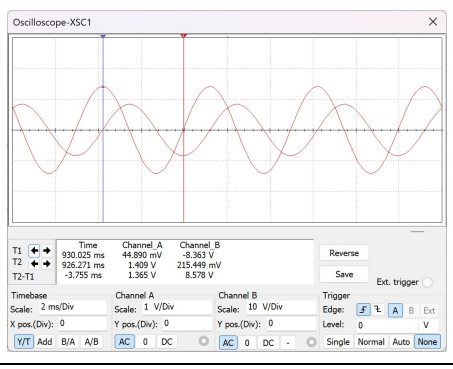
（2）给输入端 ui 接入 f =200Hz，u_{ipp}=2V 的正弦波信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形和相位关系，测出相位差，在坐标纸上绘制出输入和输出两个周期的波形。

五、实验过程原始记录(数据、图表、仿真、计算等)









六、实验结果及分析（包括图表、计算、结论与仿真结论）

指导教师签名：

2021 年　　月　　日